PROJETO DEVOPS · ENGENHARIA DE SOFTWARE

TaskFlow

Gerenciador de tarefas com pipeline CI/CD, Docker e monitoramento

[Nomes do grupo] · [Disciplina] · [Data]

O desafio e o MVP

A startup pediu entregas frequentes, feedback rápido em falhas, deploy automático e monitoramento.

Conta e login

Cadastro, senha com bcrypt e autenticação por token JWT.

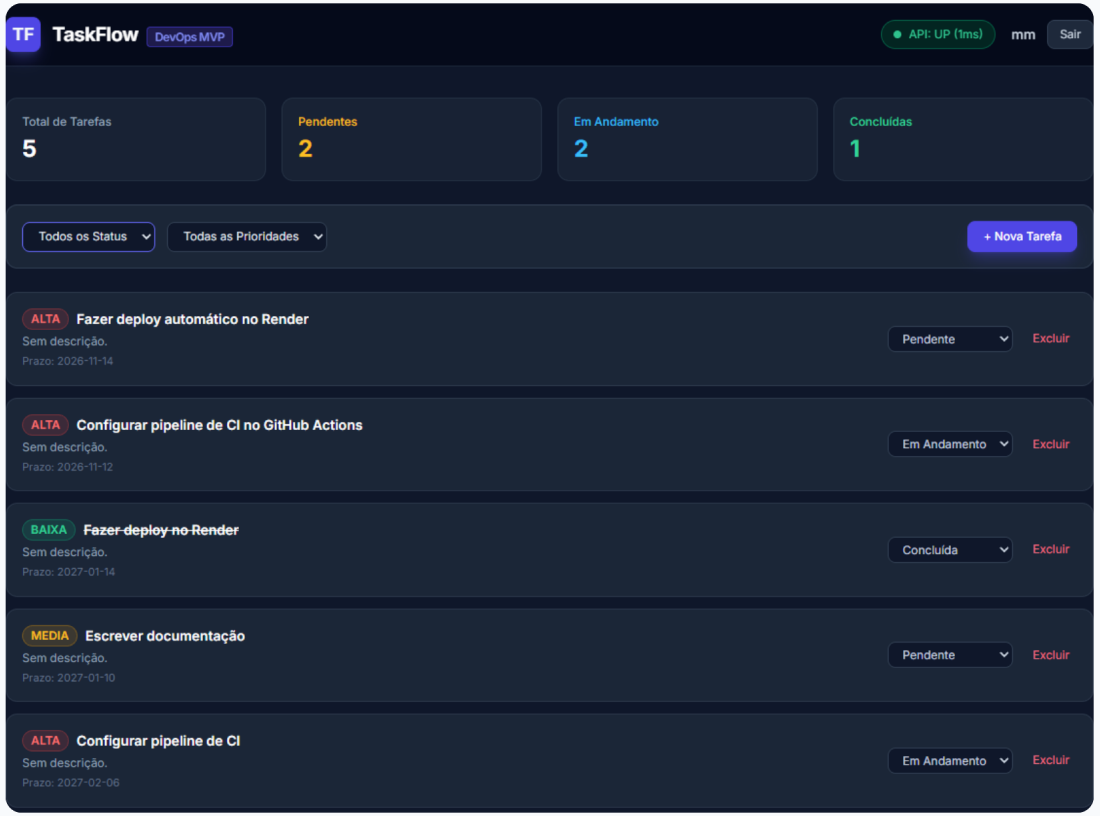
Tarefas

CRUD com status, prioridade, prazo e filtros por usuário.

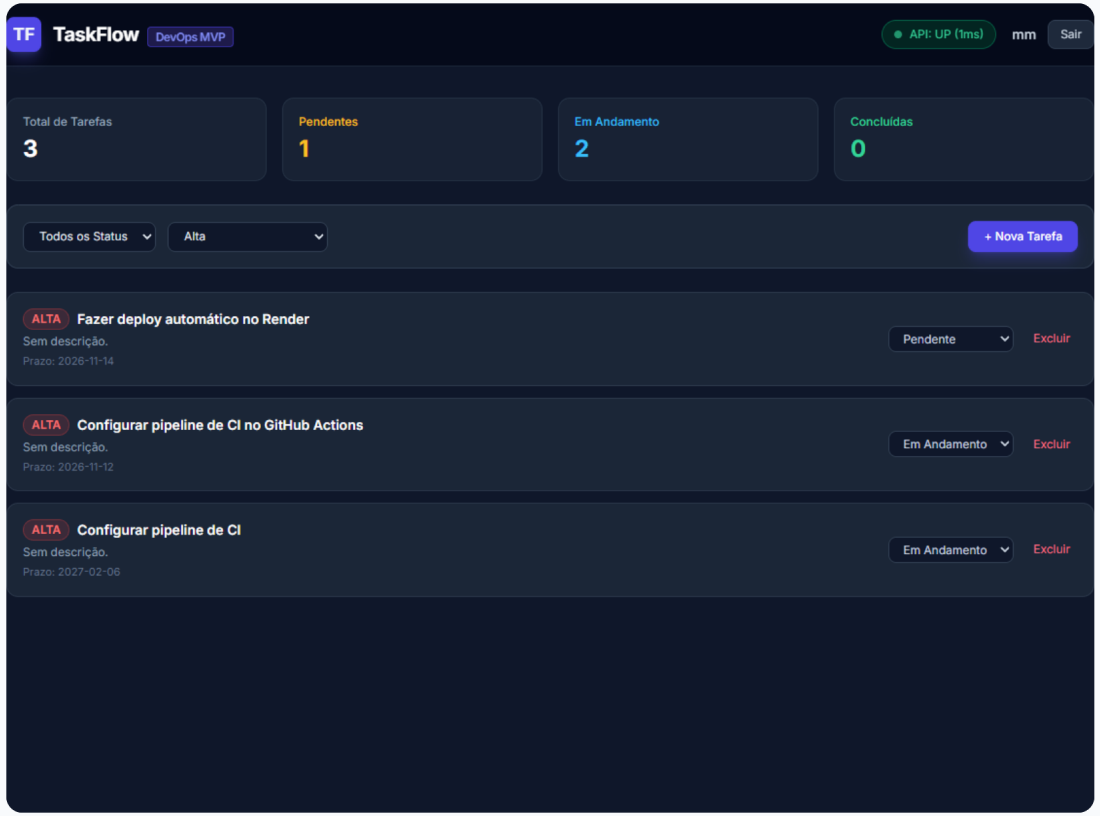
Operação

Endpoints /health e /metrics e logs estruturados em JSON.

O sistema em funcionamento



Tarefas, contadores por status e API: UP



Filtro por prioridade ALTA: 3 de 5 tarefas

Arquitetura

Navegador
HTML, Tailwind e JavaScript servidos pelo próprio Express

→

API Express
Controller → Service → Repository, com JWT e validação

→

PostgreSQL 16
Tabelas users e tasks criadas a partir do schema.sql

Observabilidade

Prometheus
Coleta o /metrics da API a cada intervalo

→

Grafana
4 painéis: requisições/s, latência p95, erros 5xx e tarefas por prioridade

SCRUM: 12 histórias, 2 sprints

Sprint 1 · 20 pontos

Núcleo funcional: cadastro, login, CRUD de tarefas, /health e Docker multi-stage (US01–07 e US10).

Sprint 2 · 18 pontos

Automação e observabilidade: métricas, CI com testes, deploy contínuo e ambiente local completo (US08, 09, 11, 12).

Definition of Done: lint sem erros, testes passando, cobertura ≥ 70%, sem segredos no código e PR aprovado com CI verde.

Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

1

Push

Código na main ou Pull Request

2

ESLint

Análise estática

3

Testes

Jest com PostgreSQL 16 real e cobertura ≥ 70%

4

Deploy

Render via deploy hook, só na main

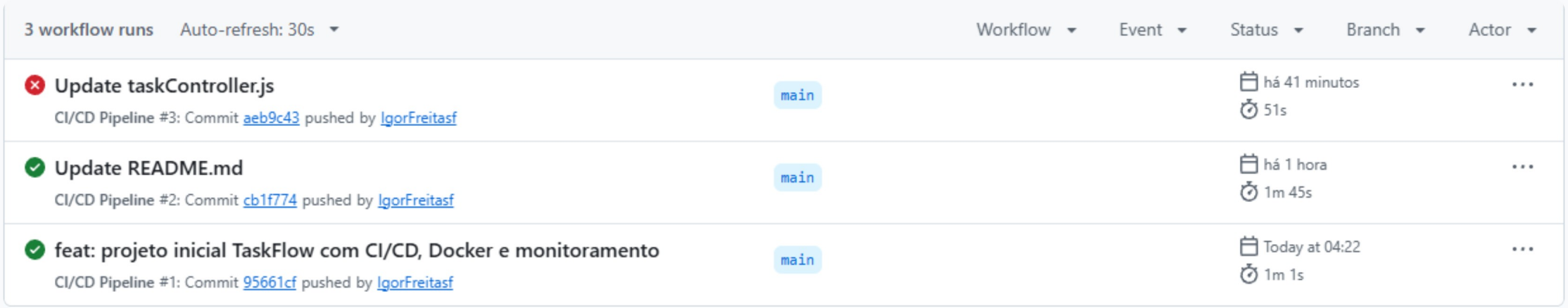
5

Smoke test

curl no /health em produção

Falhou em qualquer etapa: o deploy não acontece e o time recebe o aviso na hora.

O CI barra código com defeito



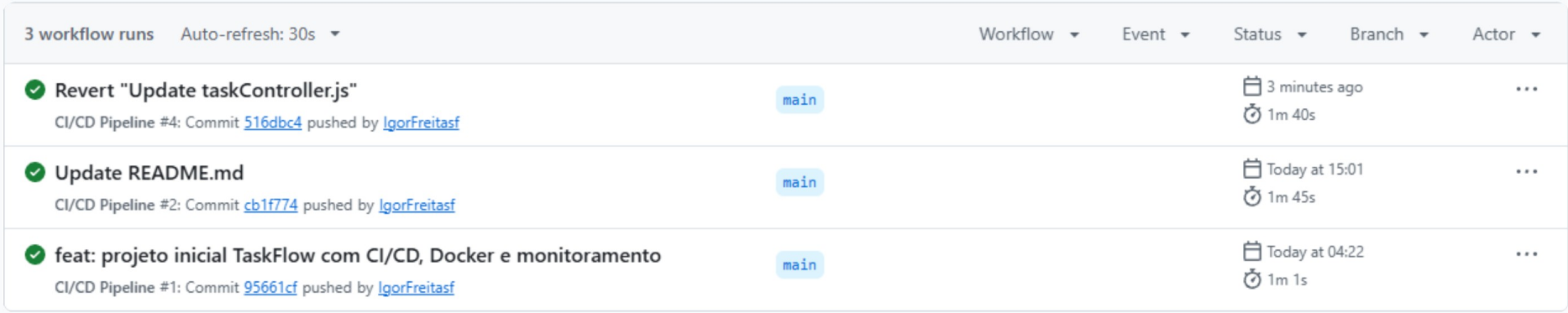
Run #3 falhou em 51 segundos: o commit com defeito não chegou à produção



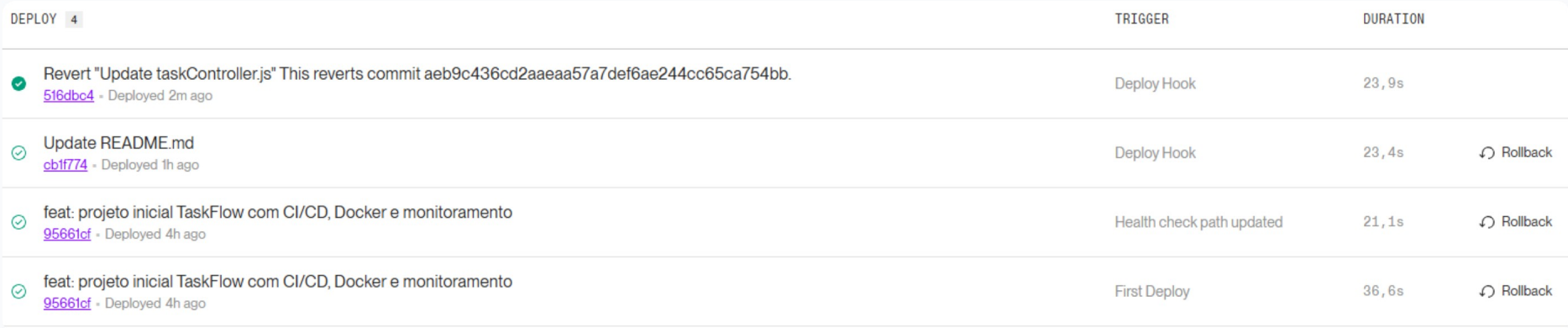
O Render continuou no commit anterior (cb1f774), sem nenhum deploy novo

Correção e deploy automático

taskflow-devops-sdzi.onrender.com



Após o revert, o CI voltou a ficar verde (run #4)



O Render recebeu o novo deploy pelo Deploy Hook (commit 516dbc4)

Qualidade e monitoramento

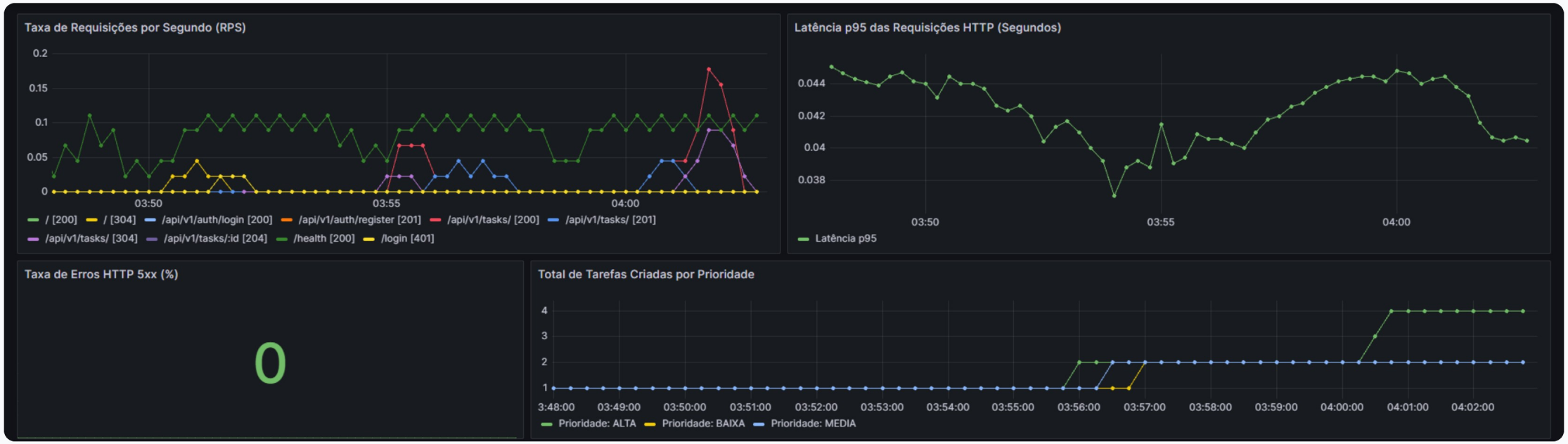
40
testes automatizados (unitários e integração)

88,7%
de cobertura de código medida

0
erros no ESLint

Métricas expostas: http_requests_total, http_request_duration_seconds e tasks_created_total. Logs em JSON e health check com diagnóstico do banco.

Monitoramento em tempo real



RPS
Requisições por rota e status

Latência p95
Cerca de 40 ms

Erros 5xx
0% no período

Negócio
Tarefas criadas por prioridade

Aprendizados e próximos passos

O que aprendemos

- Testar em banco real revelou falhas que o mock escondia, como chaves estrangeiras
- Lockfile versionado garante build reproduzível
- Deploy só depois do CI e com smoke test dá confiança

Próximos passos

- Rate limiting e cabeçalhos de segurança
- Terraform para a infraestrutura de nuvem
- Alertas no Grafana e testes ponta a ponta

Obrigado! Perguntas?